

Año: IV	Requisitos: MA-0661 Álgebra Abstracta II
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana: 7
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso optativo profundiza en la teoría de anillos conmutativos y sus módulos, con énfasis en los métodos que conectan el álgebra con la geometría algebraica y con la aritmética. Se parte de la familiaridad con anillos, ideales, cocientes y módulos adquirida en álgebra abstracta, y se desarrollan herramientas clásicas —espectro de un anillo, localización, descomposición primaria y anillos de valuación discreta— que permiten analizar estructuras algebraicas mediante propiedades geométricas y aritméticas locales.

El programa está orientado a la demostración rigurosa de teoremas centrales (por ejemplo, correspondencias entre ideales y subvariedades en el Spec , existencia de descomposiciones primarias en anillos noetherianos, y caracterización de dominios de valuación discreta). Los ejemplos en anillos de polinomios, anillos de enteros en extensiones de cuerpos y anillos de series formales se usan para ilustrar los conceptos y preparar estudios posteriores en geometría algebraica, teoría de números algebraica o álgebra homológica.

Objetivos

General: Que la persona estudiante domine los conceptos y técnicas fundamentales del álgebra conmutativa y pueda aplicarlos en demostraciones y problemas teóricos.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Trabajar con anillos conmutativos noetherianos, ideales primos y maximales, y homomorfismos, utilizando los teoremas de isomorfismo y la correspondencia entre ideales en cocientes.
2. Analizar módulos finitamente generados sobre anillos conmutativos noetherianos, submódulos, homomorfismos y propiedades de exactitud en secuencias cortas elementales.
3. Describir el espacio $\text{Spec}(R)$, su topología de Zariski, el lazo estructural y la relación entre propiedades algebraicas de R y propiedades topológicas del espectro.
4. Construir y aplicar anillos de fracciones y localizaciones en conjuntos multiplicativos, con énfasis en localizaciones en ideales primos y lemas de Nakayama.
5. Establecer y utilizar descomposiciones primarias de ideales en anillos noetherianos, así como los teoremas de Lasker–Noether y criterios de unicidad en componentes primarias.
6. Caracterizar anillos de valuación discreta, dominios de Dedekind y ejemplos aritméticos y geométricos, incluyendo la relación con la descomposición de ideales en productos de primos.
7. Consultar bibliografía especializada y comunicar argumentos de álgebra conmutativa con rigor, de forma oral y escrita.

Contenidos

1. Anillos e ideales (3 semanas):

- a) Repaso de anillos conmutativos con unidad: homomorfismos, subanillos, ideales, cocientes y teoremas de isomorfismo.
- b) Ideales primos e maximales; espectro primario $\text{Spec}(R)$ como conjunto. Radical de un ideal y nilradical.
- c) Anillos noetherianos y artinianos: definición, ejemplos y equivalencias útiles (condición de cadena ascendente, ideales finitamente generados).
- d) Anillos locales y elementos nilpotentes. Dimensión de Krull (definición y ejemplos en dominios integrales y anillos de polinomios).

2. Módulos (2 semanas):

- a) Módulos sobre anillos conmutativos noetherianos: homomorfismos, submódulos y cocientes; módulos finitamente generados y presentaciones finitas.
- b) Productos tensoriales de módulos (definición, propiedad universal y ejemplos). Exactitud en casos elementales.
- c) Módulos libres, proyectivos e inyectivos (nociones). Teorema de Cayley–Bacharach para módulos libres de rango finito sobre dominios de ideales principales (como puente).
- d) Soporte de un módulo y aniquiladores; relación con $\text{Supp}(M) \subseteq \text{Spec}(R)$.

3. Geometría del Spec de un anillo (3 semanas):

- a) Topología de Zariski en $\text{Spec}(R)$: conjuntos cerrados $V(I)$, abiertos $D(f)$ y propiedades básicas.
- b) El haz estructural $\widetilde{M}$ asociado a un módulo M (definición en abiertos principales). Anillos estructurales en puntos.
- c) Correspondencia entre ideales radicales e intersecciones de subvariedades; irreducibilidad y componentes irreducibles.
- d) Morfismos de esquemas afines como dual de homomorfismos de anillos (nociones). Dimensión y puntos genéricos (ejemplos).

4. Localización (2 semanas):

- a) Construcción de $S^{-1}R$ y $S^{-1}M$ para un conjunto multiplicativo S . Propiedad universal.
- b) Localización en un ideal primo: anillos y módulos localizados en $\mathfrak{p}$. Interpretación geométrica en Spec .
- c) Localización y exactitud; localización conmuta con cocientes y productos tensoriales (en los casos tratados).
- d) Lema de Nakayama y aplicaciones a módulos finitos sobre anillos locales.

5. Descomposición primaria (2 semanas):

- a) Ideales primarios; descomposición primaria de un ideal en un anillo noetheriano.
- b) Teorema de Lasker–Noether (existencia). Componentes primarias y minimales; unicidad del conjunto de primos asociados.
- c) Radical de un ideal como intersección de primos mínimos. Aplicaciones en anillos de polinomios y anillos de enteros.

d) Criterios de irreducibilidad de variedades afines vía descomposición primaria de ideales.

6. Anillos de valuación discreta (2 semanas):

- a) Valuaciones en un cuerpo; anillos de valuación y anillos de valuación discreta (DVR).
- b) Caracterización de los DVR como dominios noetherianos locales de dimensión uno con ideal maximal principal.
- c) Dominios de Dedekind: definición, factorización de ideales en productos de primos, y ejemplos (enteros de cuerpos numéricos, curvas algebraicas no singulares).
- d) Completación y series formales (introducción). Ejemplos: $\mathbb{Z}_{(p)}$, anillos de series $k[[t]]$, y extensiones finitas de cuerpos locales.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Presentar definiciones precisas, enunciados completos y demostraciones de los teoremas centrales del programa, alternando con ejemplos que motiven cada construcción.
2. Vincular de manera explícita los contenidos con MA-0661 (anillos y módulos) y, cuando corresponda, con geometría algebraica (ideal-variedad, Spec).
3. Fomentar la comunicación clara y rigurosa de argumentos, tanto oral como escrita.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Usar $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ y $\text{Spec}(k[x, y])$ como laboratorios recurrentes para la topología de Zariski y la descomposición primaria.
2. Introducir la localización antes de la descomposición primaria cuando el grupo lo requiera, para enfatizar el carácter local de los argumentos.
3. Asignar tareas y exposiciones breves sobre un tema adicional (p. ej. dimensiones, regularidad o completaciones).
4. Asignar listas de ejercicios que combinen demostraciones, cálculo en anillos concretos y construcción de contraejemplos cuando una hipótesis (p. ej. noetheriano) se omite.

Referencias

- [Alu21] Paolo Aluffi. *Algebra. Notes from the underground*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, págs. xv+472. ISBN: 978-1-108-95823-3. DOI: [10.1017/9781108955911](https://doi.org/10.1017/9781108955911). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108955911>.
- [AM69] Michael Francis Atiyah y Ian G. Macdonald. *Introduction to Commutative Algebra*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969.
- [Eis95] David Eisenbud. *Commutative Algebra: with a View Toward Algebraic Geometry*. Vol. 150. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1995. ISBN: 978-0-387-94268-1. DOI: [10.1007/978-1-4612-5350-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-5350-1).

- [Hun80] Thomas W. Hungerford. *Algebra*. Vol. 73. Graduate Texts in Mathematics. Reprint of the 1974 original. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1980, págs. xxiii+502. ISBN: 0-387-90518-9.
- [Kun13] Ernst Kunz. *Introduction to commutative algebra and algebraic geometry*. Modern Birkhäuser Classics. New York: Birkhäuser, 2013, págs. xiii+238. ISBN: 978-1-4614-5986-6. DOI: [10.1007/978-1-4614-5987-3](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5987-3).
- [Rei95] Miles A. Reid. *Undergraduate Commutative Algebra*. London Mathematical Society Student Texts 29. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. ISBN: 978-0-521-45889-4. DOI: [10.1017/CB09781139172721](https://doi.org/10.1017/CB09781139172721).